

上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

本科生毕业设计（论文）开题报告



论文题目： 基于动作扩散策略的四足机器人视觉目标导航

学生姓名：	<u>陈样</u>
学生学号：	<u>522031910056</u>
专 业：	<u>智能感知工程</u>
指导教师：	<u>雷华明</u>
学院（系）：	<u>自动化与感知学院</u>

教务处制表

填表说明

1. 根据《上海交通大学关于本科生毕业设计(论文)工作的若干规定》要求,每位学生必须认真撰写《毕业设计(论文)开题报告》。
2. 每位学生应在指导教师的指导下认真、实事求是地填写各项内容。文字表达要明确、严谨,语句通顺,条理清晰。外来语要同时用原文和中文表达,第一次出现的缩写词,须注出全称。
3. 开题前,须进行文献查阅,要求与论文研究有关的主要参考文献阅读数量不少于 10 篇,其中外文资料应占一定比例。参考文献的书写请参照《上海交通大学本科生毕业设计(论文)撰写规范》。
4. 毕业设计(论文)开题报告总字数应满足本院(系)要求。
5. 请用宋体小四号字体填写,并用 A4 纸打印,于左侧装订成册。
6. 该表填写完毕后,须请指导教师审核,并签署意见。
7. 《上海交通大学本科生毕业设计(论文)开题报告》将作为答辩资格审查的主要材料之一。
8. 本表格不够可自行扩页。

毕业设计(论文) 开题报告

论文题目	基于动作扩散策略的四足机器人视觉目标导航				
课题来源	企、事业单位 委托项目	课题性质	设计	项目编号	
课题研究目的和意义（含国内外研究现状综述）： 1.1 研究目的 本课题旨在研究并实现一种基于动作扩散策略的通用导航与探索框架，赋能四足和双足机器人，使其在日常使用场景中，无需或仅需少量特定数据即可完成多样化的导航任务。传统的机器人导航系统往往需要为特定机器人和环境单独训练策略，且难以兼顾目标导向的导航与任务无关的探索。本项目将借鉴并发展前沿的具身智能研究，利用动作扩散模型强大的多模态动作分布建模能力，构建一个统一的策略。该策略将通过目标掩码机制灵活支持图像目标导航和自主探索，并通过抽象动作空间实现对四足和双足等不同足式机器人平台的泛化。研究内容包括在仿真环境中复现核心框架，并针对足式机器人的特性进行优化与扩展，最终旨在提升机器人在未知、动态日常场景中的自主性和适应性。 1.2 研究意义 随着具身智能技术的快速发展，机器人在日常生活场景中的自主导航能力成为研究热点。传统导航系统依赖于同步定位与建图技术，需要精确的几何地图和昂贵的传感器配置，这类方法在面对动态、未知环境时往往表现欠佳，且难以快速适应新场景。 在导航领域，经典的导航方法主要包括基于地图的全局路径规划和局部避障算法。全局路径规划算法如 A 星算法、Dijkstra 算法等，需要预先构建环境地图；局部避障算法如动态窗口法、人工势场法等，则依赖于实时传感器数据进行反应式控制。这些方法虽然在结构化环境中表现良好，但在复杂动态场景中的泛化能力有限。 近年来，视觉导航作为一种端到端的学习范式受到广泛关注。视觉导航是指机器人仅依靠视觉传感器完成导航任务的技术，根据任务形式可分为点目标导航、图像目标导航、物体目标导航和视觉语言导航等类型。点目标导航要求机器人导航到指定坐标位置，代表工作包括 Wijmans 等人于 2019 年提出的 DD-PPO 算法[1]。图像目标导航要求机器人导航到目标图像所示位置，代表工作包括 Shah 等人于 2021 年提					

出的 ViNG[2]和 Hahn 等人于 2021 年提出的 NRNS。物体目标导航要求机器人导航到指定类别的物体，代表工作包括 Majumdar 等人于 2022 年提出的 ZSON。视觉语言导航要求机器人根据自然语言指令完成导航，代表工作包括 Hong 等人于 2020 年提出的 VLN-BERT。本课题聚焦于图像目标导航，即给定目标图像，机器人需导航至该目标位置，该任务不依赖语义标签或精确坐标，更接近人类的视觉导航方式。

在策略学习方面，扩散模型作为新一代生成模型，展现出强大的多模态分布建模能力。扩散模型通过逐步去噪过程生成数据[3]，相比传统生成模型如变分自编码器和生成对抗网络，具有训练稳定、分布覆盖好、生成质量高等优势。将扩散模型应用于机器人策略学习，即扩散策略，已成为具身智能领域的前沿方向。Chi 等人于 2023 年提出的 Diffusion

Policy 首次将去噪扩散概率模型应用于模仿学习，在机械臂操作任务中取得了显著效果[4]。Sridhar 等人于 2023 年提出的 NoMaD 则将扩散策略应用于视觉导航领域，通过目标掩码机制实现了导航与探索的统一[5]。Song 等人于 2020 年提出的 DDIM 采样方法为扩散模型提供了加速推理的有效途径[6]，使得扩散策略在实时机器人控制中更具实用性。Janner 等人于 2022 年提出的 Diffuser 则展示了扩散模型在轨迹规划和长期决策中的潜力[7]。

在足式机器人领域，四足和双足机器人相比轮式机器人具有更强的地形适应能力，但导航控制更为复杂。现有研究方向包括基于模型预测控制和零力矩点平衡控制的经典控制方法，Lee 等人于 2020 年提出的 ANYmal 运动控制等强化学习方法[8]，Miki 等人于 2022 年提出的 Learning

Robust Perceptive Locomotion 展示了通过端到端学习实现四足机器人在复杂地形上的鲁棒运动控制[9]。Fu 等人于 2022 年提出的 Deep Whole-Body Control 则实现了四足机器人的全身协调控制，同时处理运动和操作任务。在视觉导航与运动控制结合方面[10]，Kareer 等人于 2023 年提出的 Vinl 展示了视觉导航与足式运动的有效融合[11]。核心挑战包括平衡控制与导航规划的耦合、复杂地形适应以及不同机器人平台的泛化等问题。

NoMaD 框架是本课题的核心参考，其主要创新包括：第一，通过目标掩码机制实现导航与探索的统一，训练时以百分之五十的概率遮蔽目标图像，推理时通过掩码控制行为模式；第二，使用去噪扩散概率模型生成航点轨迹而非直接速度，通过十步扩散迭代实现高质量生成；第三，NoMaD 每次生成八个航点，选择其中一个执行后重新规划，这与模型预测控制具有高度相似性，本质上实现了隐式模型预测控制，将传统模型预测控制的显式优化替换为扩散模型的生成过程[5]。

本课题的理论意义在于：探索扩散策略在足式机器人导航中的应用，建立从视觉输入到抽象动作空间的端到端映射；研究通过抽象动作空间实现不同足式机器人平台间的策略迁移；从模型预测控制角度解释扩散策略，为理解和改进该方法提供新视角。应用意义在于：降低机器人部署门槛，无需为特定机器人和环境单独训练；增



强机器人在未知动态场景中的适应性；为服务机器人和物流机器人等应用提供技术支撑。

课题研究内容：

2.1 导航相关概念与实现理论研究

本部分将系统研究机器人导航的基础理论和关键技术。首先研究经典导航算法的原理与实现，其次深入研究视觉导航的核心概念，还将研究航点表示与坐标变换、时序上下文建模、以及距离预测等关键技术。

2.2 NoMaD 框架复现

本部分将在仿真环境中完整复现 NoMaD 框架。数据集方面，将使用 go_stanford 等公开数据集进行训练和验证。

2.3 四足机器人与双足机器人真机操控实现

本部分将研究足式机器人的底层控制与上层导航策略的对接。

2.4 扩散导航在真机的部署

本部分将研究扩散导航策略在真实机器人上的部署与优化。硬件平台方面，选择合适的四足机器人平台如云深处 Lite3，以及双足机器人平台如逐际动力 TRON1 进行部署验证。视觉传感器方面，配置机载相机进行实时图像采集，研究图像预处理流程包括缩放、裁剪、归一化等。通信接口方面，实现 ROS 节点间的数据传输，包括图像话题订阅、航点话题发布、速度命令发布等。

研究方法和研究思路（技术路线）：

NoMaD 的核心思路是使用统一的扩散策略来同时处理目标导向导航和目标无关探索两个任务。传统方法通常使用两个独立的模型来处理这两个任务，而 NoMaD 通过目标掩码机制实现了统一。

在模型架构方面，NoMaD 采用三个核心组件。第一个是视觉编码器，使用 EfficientNet-B0 作为骨干网络提取图像特征，通过多头自注意力层融合时序信息，处理三帧历史观察图像和一帧目标图像，输出一个二百五十六维的条件向量。第二个是扩散策略网络，使用条件一维 UNet 作为噪声预测网络，接收视觉特征作为条件，通过十步去噪扩散过程逐步从高斯噪声生成清晰的航点轨迹。第三个是距离预测网络，使用三层多层感知机预测当前位置到目标的距离，用于选择合适的子目标。

在目标掩码机制方面，训练时以百分之五十的概率随机遮蔽目标图像。当目标被遮蔽时，模型学习探索行为，生成能够有效探索环境的轨迹；当目标可见时，模型学习目标导向的导航行为，生成朝向目标的轨迹。推理时，通过设置掩码值来控制行为模式：掩码为一表示遮蔽目标进入探索模式，掩码为零表示显示目标进入导航模式。这种设计使得单一模型可以同时学习两种行为，无需切换模型或策略。

在扩散过程方面，模型输出的不是直接的速度命令，而是相对坐标系下的航点轨迹。每次推理生成八个航点，每个航点包含前向位移和侧向位移两个维度。推理时首先从高斯噪声初始化轨迹，然后通过十步去噪迭代逐步生成清晰的轨迹。为了增强鲁棒性，可以同时采样多个轨迹样本，根据距离预测选择最优的执行轨迹。

在控制执行方面，模型生成的航点轨迹需要转换为机器人的速度命令。通过比例微分控制器将航点转换为线速度和角速度：线速度等于前向位移除以时间步长，角速度等于侧向位移与前向位移的反正切值除以时间步长。每次执行后重新采集图像并进行新一轮推理，形成闭环控制。这种生成、选择、执行、重规划的循环与模型预测控制具有高度相似性，可以视为一种隐式的模型预测控制器。

在足式机器人适配方面，由于 NoMaD 输出的是抽象的航点表示而非直接的关节命令，天然适合跨平台泛化。适配的关键在于设计平台适配层，将航点轨迹转换为不同机器人的底层控制命令。对于四足机器人，航点首先转换为目标速度，然后通过步态控制器生成足端轨迹，最后通过逆运动学计算关节角度。对于双足机器人，航点首先转换为目标速度，然后通过平衡控制器生成躯干姿态参考，最后结合步态生成器计算关节命令。

预期研究结果：（可选填）

理论成果方面，完成 NoMaD 框架在足式机器人上的适配与优化，提出适用于足式机器人的抽象动作空间设计范式，建立扩散策略与模型预测控制的理论联系，验证通过抽象动作空间实现策略迁移的可行性，分析影响跨平台泛化能力的关键因素。

技术成果方面，完成 NoMaD 核心框架的完整复现代码，开发足式机器人的平台适配模块，搭建仿真实验环境并提供配置文件，训练得到可用的预训练模型权重，实现不同机器人平台的适配器。

实验成果方面，在仿真环境中验证目标导航成功率达到百分之七十以上，验证自主探索覆盖率在一百步内达到百分之八十以上，验证跨平台零样本迁移成功率达到百分之五十以上。完成与 ViNT 和 DD-PPO 等基线方法的对比分析[1][13]，分析不同扩散步数对性能的影响，验证模型预测控制视角优化方法的效果。

创新点方面，首次将 NoMaD 框架应用于足式机器人，解决平衡控制与导航规划的耦合问题；设计适用于足式机器人的抽象动作空间，实现跨平台泛化；从模型预测控制角度解释扩散策略的工作机制，提出基于该视角的优化方法。

计划进度安排：

开始日期	结束日期	具体事项
2025. 11. 01	2025. 11. 30	文献调研，深入调研通用导航模型系列论文，以及足式机器人视觉导航的最新进展
2025. 12. 01	2026. 1. 31	环境搭建：搭建仿真/实际环境，实现双足 / 四足机器人基本导航控制
2026. 02. 01	2026. 03. 31	模型迁移与部署：部署通用导航框架与预训练模型，设计模型到双足 / 四足机器人具体步态控制器的映射接口
2026. 04. 01	2026. 04. 30	适配策略研究：研究高效微调策略或领域自适应算法，解决训练数据与双足 / 四足机器人的差异
2026. 05. 01	2026. 05. 30	根据导师意见反复修改论文，完成查重、格式调整。制作最终版答辩终版答辩 PPT，录制系统演示，录制系统演示视频

参考文献:

[1]

Wijmans E, Kadian A, Morcos A, et al. Dd-ppo: Learning near-perfect pointgoal navigators from 2.5 billion frames[J]. arXiv preprint arXiv:1911.00357, 2019.

[2]

Shah D, Eysenbach B, Kahn G, et al. Ving: Learning open-world navigation with visual goals[C]//2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2021: 13215-13222.

[3]

Ho J, Jain A, Abbeel P. Denoising diffusion probabilistic models[J]. Advances in neural information processing systems, 2020, 33: 6840-6851.

[4]

Chi C, Xu Z, Feng S, et al. Diffusion policy: Visuomotor policy learning via action diffusion[J]. The International Journal of Robotics Research, 2025, 44(10-11): 1684-1704.

[5]

Sridhar A, Shah D, Glossop C, et al. Nomad: Goal masked diffusion policies for navigation and exploration[C]//2024 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA). IEEE, 2024: 63-70.

[6]

Song J, Meng C, Ermon S. Denoising diffusion implicit models[J]. arXiv preprint arXiv:2010.02502, 2020.

[7]

Janner M, Du Y, Tenenbaum J B, et al. Planning with diffusion for flexible behavior synthesis[J]. arXiv preprint arXiv:2205.09991, 2022.

[8]

Lee J, Hwangbo J, Wellhausen L, et al. Learning quadrupedal locomotion over challenging terrain[J]. Science robotics, 2020, 5(47): eabc5986.

[9]

Miki T, Lee J, Hwangbo J, et al. Learning robust perceptive locomotion for quadrupedal robots in the wild[J]. Science robotics, 2022, 7(62): eabk2822.

[10]

Fu Z, Cheng X, Pathak D. Deep whole-body control: learning a unified policy for manipulation and locomotion[C]//Conference on Robot Learning. PMLR, 2023: 138-149.

[11]

Kareer S, Yokoyama N, Batra D, et al. Vinl: Visual navigation and locomotion over obstacles[J]. arXiv preprint arXiv:2210.14791, 2022.

[12]

Shah D, Sridhar A, Dashora N, et al. ViNT: A foundation model for visual navigation[J]. arXiv preprint arXiv:2306.14846, 2023.

[13]

Shah D, Sridhar A, Bhorkar A, et al. Gnm: A general navigation model to drive any robot[J]. arXiv preprint arXiv:2210.03370, 2022.

指导教师意见（课题难度是否适中、工作量是否饱满、进度安排是否合理、工作条件是否具备、是否同意开题等）：

该生对开展的课题进行了调研，阅读了文献资料，研究内容包括理论和实操，难易适中。制定了详细的研究方法和路线，实验室具有良好的研究基础，可为本毕设的顺利开展提供良好的条件。同意开题。

指导教师签名： 雷华明

2026 年 1 月 14 日

学院（系）意见：

课题难度适中，工作量合适，同意开题通过。

审 查 结 果： ☒ 同 意 ☐ 不 同 意

学院（系）负责人签名： 王涛

2026 年 1 月 14 日